TRABAJO PRÁCTICO OBLIGATORIO

Modelado y aplicación de patrones

AGENCIA DE TURISMO - ETAPA 1

UADE

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS

Materia: Paradigma Orientado a Objetos

Turno: Viernes Mañana - 2do cuatrimestre 2026

Fecha de entrega: 25/10/26

Integrantes:

- Callejón, Julieta Rocío - LU1208583
- Farias Hiriart, Celina - LU1207439
- Kincaid, Julieta - LU1216032

Profesor/a: Maria Angela Leon

Enlace GitHub: https://github.com/julietakincaid/TP0---Grupo-PATO.git

ÍNDICE

Descripción del caso..... 3
1. Análisis del enunciado.....6
1.1. Actores..... 6
1.2. Requerimientos funcionales..... 6
1.3. Reglas de Negocio.....9
2. Diagrama de casos de uso..... 11
2.2. Casos de uso..... 12
2.3. << Include >>..... 18
2.4. << Extend >>.....20
3. Diagrama de clases inicial.....22
4. Diagramas de secuencia..... 23
4.1. CU15 – Crear reserva.....23
4.2. CU18 – Cancelar reserva.....24
5. Aplicación de Patrones.....25
5.1 Principios SOLID.....25
5.2 Patrones GRASP..... 26
6. Diagrama de clases final..... 28
6.1 Modificaciones incorporadas..... 28

Callejón, Julieta Rocío - LU1208583
Farias Hiriart, Celina - LU1207439
Kincaid, Julieta - LU1216032

Descripción del caso

Contexto. Una agencia de turismo receptivo organiza tours y excursiones con salidas programadas. Hoy maneja reservas, cupos y pagos en planillas, y necesita un sistema que ordene la venta, la operación de cada salida y la liquidación a guías y proveedores.

Casos de uso mínimos

- Administrar el catálogo de tours (itinerario, duración, tarifas) y programar salidas con fecha y cupo.
- Registrar clientes y crear reservas para una salida, con uno o más pasajeros.
- Calcular el precio de la reserva según el tipo de pasajero, la temporada y las promociones, y registrar la seña y los pagos del saldo.
- Contratar servicios adicionales (excursiones opcionales, seguro de viaje, traslados).
- Cancelar o modificar reservas aplicando la política de cancelación.
- Asignar guía y transporte a cada salida, y emitir la lista de pasajeros.
- Liquidar los honorarios de los guías y emitir reportes (ocupación por salida, ventas por vendedor, ingresos por tour, cancelaciones).

Reglas de negocio (*de cumplimiento obligatorio; los valores son de referencia y pueden ajustarse si el grupo documenta el supuesto*)

Tours y salidas

- Un tour tiene un itinerario compuesto por actividades ordenadas por día (visita, traslado, comida, alojamiento). Un tour puede ser de un día o de varios.
- Hay tres categorías de tour: de aventura, cultural y de naturaleza. La de aventura exige una edad mínima y aclara el nivel de dificultad.
- Una salida es una realización concreta de un tour en una fecha, con un cupo máximo, un guía y un vehículo asignados. Estados: programada, confirmada, completa, en curso, finalizada y cancelada.
- Una salida se confirma cuando alcanza el cupo mínimo. Si 7 días antes de la fecha no lo alcanza, se cancela y se devuelve el 100 % de lo pagado.
- Cuando se llega al cupo máximo, la salida pasa a «completa» y no admite nuevas reservas.
- Un guía no puede tener dos salidas superpuestas, y solo puede guiar tours de las categorías para las que está habilitado. La capacidad del vehículo no puede ser menor que el cupo de la salida.

Reservas y precios

- Una reserva pertenece a un cliente (el titular) y a una salida, e incluye uno o más pasajeros. Una reserva con varios pasajeros ocupa tantos lugares del cupo como pasajeros tenga.
- La tarifa base de un tour depende de la temporada: baja, media o alta. Cada pasajero paga según su tipo: adulto 100 % de la tarifa, menor de 12 años 60 % y menor de 3 años no paga, pero debe registrarse. Jubilados: 10 % de descuento.

- Promociones: «reserva anticipada» (15 % de descuento si se reserva con más de 60 días) y «grupo» (10 % para reservas de 6 o más pasajeros). No se acumulan: se aplica la más favorable al cliente.
- Los servicios adicionales se suman al precio por pasajero. El seguro de viaje es obligatorio en los tours de aventura.
- Una reserva se confirma al pagar una seña del 30 %. El saldo debe cancelarse hasta 10 días antes de la salida; si no, la reserva se anula y los lugares vuelven al cupo.
- Los pagos pueden hacerse en cuotas con distintos medios (efectivo, transferencia, tarjeta). Pagar con tarjeta en cuotas tiene un recargo del 7 %.

Cancelaciones

- Hasta 30 días antes de la salida: devolución del 90 %. Entre 29 y 15 días: 50 %. Entre 14 y 7 días: 20 %. Con menos de 7 días: sin devolución.
- Si la cancelación la provoca la agencia, la devolución es siempre del 100 %.
- Un pasajero puede ser reemplazado por otro hasta 3 días antes sin cargo, siempre que cumpla las condiciones del tour.

Operación y liquidaciones

- Antes de la salida, el coordinador debe emitir la lista de pasajeros con los datos de documento y contacto de emergencia. No se puede iniciar una salida sin esa lista ni sin guía asignado.
- El guía cobra honorarios por salida finalizada: un monto fijo por día más un 5 % de las ventas de adicionales de esa salida.
- Una reserva pagada no se elimina: las correcciones se registran como notas de ajuste.

Enunciado para el modelado

La agencia «Rumbo Sur» ofrece tours por la región, que pueden ser de aventura (rafting, trekking, escalada), culturales (circuitos históricos, bodegas, museos) o de naturaleza (parques nacionales, avistaje de fauna). De cada tour se conoce el código, el nombre, la descripción, la duración en días, la categoría y el cupo mínimo y máximo. Los tours de aventura registran además un nivel de dificultad y una edad mínima. Cada tour tiene un itinerario formado por actividades, y de cada una se conoce el día, el orden, el horario, la descripción y el lugar. Algunas actividades incluyen servicios de terceros, como una comida o una noche de alojamiento, que se contratan a proveedores (hoteles, restaurantes, transportistas), de quienes se registra el nombre, el CUIT, el contacto y el servicio que prestan.

Cada tour tiene tarifas por temporada, con una fecha de vigencia y un precio base por pasajero. La agencia programa salidas: cada una corresponde a un tour y tiene una fecha de inicio, una de fin, un estado, un guía y un vehículo. Los vehículos tienen una patente, una capacidad y un tipo (micro, combi o camioneta).

El personal se compone de vendedores, guías, un coordinador de operaciones y un administrador. De todos se conoce el legajo, el nombre, el documento y el teléfono. Los

vendedores tienen una comisión; los guías tienen un idioma o varios, las categorías de tour para las que están habilitados y un valor de honorario por día.

Los clientes se registran con nombre, apellido, documento, teléfono, correo electrónico y país de residencia. Un cliente arma una reserva para una salida con un vendedor, que queda asociada a la reserva. La reserva tiene un número, una fecha, un estado (pendiente, confirmada, anulada o finalizada) y un total. Cada reserva incluye pasajeros, de los cuales se conoce el nombre, el documento, la fecha de nacimiento, el tipo (adulto, menor o jubilado), y un contacto de emergencia. Un pasajero puede tener restricciones alimentarias o de salud que el guía debe conocer.

Además del tour, el cliente puede contratar servicios adicionales para cada pasajero, como excursiones opcionales, traslados al aeropuerto o seguro de viaje. Cada servicio adicional tiene un nombre, un precio y puede ser opcional u obligatorio según el tour.

El cliente abona la reserva con una seña y uno o más pagos posteriores, y de cada uno se registra la fecha, el importe y el medio de pago. Si una reserva se cancela, se registra la fecha, el motivo y el importe devuelto según la política de cancelación, y la devolución se hace por el mismo medio de pago.

Al finalizar cada salida, el coordinador cierra la salida y la agencia liquida los honorarios del guía, de acuerdo con los días trabajados y los adicionales vendidos. El administrador debe poder emitir reportes de ocupación por salida, de ventas por vendedor, de ingresos por tour y de cancelaciones. Todo dato necesario que no figure en este enunciado debe completarse como un supuesto y quedar documentado.

1. Análisis del enunciado

1.1. Actores

- **Cliente** → reserva tours/excursiones con un vendedor
- **Coordinador de operaciones** → programa salidas, asigna guía y vehículo, emite lista de pasajeros, inicia y cierra salidas
- **Administrador** → gestiona catálogo, tarifas, promociones y personal, liquida honorarios, emite reportes
- **Vendedor** → registra clientes, crea reservas, cobra pagos, cobra comisión
- **Guía** → guía las salidas, recycle lista de pasajeros, cobra honorarios
- **Proveedores** → prestan servicios en las actividades

1.2. Requerimientos funcionales

1. **Catálogo**

   RF01: El sistema debe permitir dar de alta, modificar, consultar y dar de baja tours, registrando código, nombre, descripción, duración en días, categoría, y cupos mínimo y máximo. En caso de ser un tour de categoría aventura, se debe registrar la edad mínima y el nivel de dificultad sumado a esto. *Aclaración: Se asume que los menores de edad pueden participar en tours de aventura siempre que cumplan con la edad mínima establecida para cada tour, independientemente de que viajen acompañados por un adulto responsable.*

   RF02: El sistema debe permitir definir y modificar el itinerario de actividades de cada tour, compuesto por actividades ordenadas por día, indicando tipo de actividad (visita, traslado, comida o alojamiento), orden, descripción, horario y lugar.

   RF03: El sistema debe permitir administrar proveedores con nombre, CUIT, contacto y teléfono, así como asociarlos a los servicios y/o actividades que prestan.

   RF04: El sistema debe permitir definir la tarifa base de cada tour por temporada y período de vigencia. *Aclaración: se asume que la temporada se define por la fecha de salida y la tarifa utilizada queda fijada al momento de registrar la reserva.*

   RF05: El sistema debe permitir administrar el catálogo de servicios adicionales, como excursiones opcionales, seguro de viaje o traslados, con nombre y precio, e indicar si son opcionales u obligatorios según el tour.

   RF06: El sistema debe permitir programar las salidas para cada tour, indicando fechas de inicio y fin, y cupo mínimo y máximo. Cada salida debe administrar sus estados (programada, confirmada, completa, en curso, finalizada o cancelada).

   RF07: El sistema debe permitir administrar los vehículos, registrando patente única, tipo de vehículo y capacidad.

RF08: El sistema debe permitir administrar vendedores, guías, coordinadores y administradores con legajo, nombre, documento y teléfono. Para los vendedores se debe registrar su comisión, y para los guías, los idiomas que manejan, las categorías de tour para las que están habilitados y el valor de sus honorarios por día.

2. Clientes y reservas

RF09: El sistema debe permitir registrar y consultar clientes con nombre, apellido, DNI, teléfono, correo electrónico y país de residencia. *Aclaración: se asume que el cliente no opera el sistema, sino que toda gestión la realiza un vendedor en su nombre.*

RF10: El sistema debe permitir crear una reserva asociada a un cliente, una salida programada y al vendedor que la esté registrando, con uno o más pasajeros. Cada pasajero ocupa un cupo. El sistema no debe permitir crear reservas en salidas de estado distinto a *programada* o *confirmada*.

RF11: El sistema debe permitir registrar y consultar para cada pasajero su nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, contacto de emergencia y restricciones alimentarias o de salud. *Aclaración: Se considera menor de edad a toda persona que tenga menos de 18 años. La edad se calcula a la fecha de inicio de la salida.*

RF12: El sistema debe calcular el precio de la reserva por pasajero según la temporada, el tipo de pasajero y las promociones aplicables. Los adultos pagan el 100% de la tarifa, los menores de 12 años el 60%, los menores de 3 años no pagan y los jubilados reciben un 10 % de descuento. También debe contemplar las promociones por reserva anticipada (15 % con más de 60 días de anticipación) y por grupo (10 % para seis o más pasajeros), aplicando únicamente la más favorable. *Aclaración: Se asume que los pasajeros de 12 a 17 años, aunque sean menores de edad, abonan la tarifa completa.*

RF13: El sistema debe permitir contratar servicios adicionales para una reserva, que se suman al precio por pasajero. En caso de pertenecer a la categoría *aventura,* el seguro de viaje debe incluirse obligatoriamente.

RF14: El sistema debe permitir registrar la seña y los pagos posteriores con fecha, importe y medio de pago, siendo posible abonar en cuotas, y calcular el saldo pendiente. *Aclaración: se asume que la seña equivale a un 30% del importe total incluidos los servicios adicionales, y no se devuelve si la reserva se anula por falta de pago del saldo restante. Además, los pagos con tarjeta de crédito deben incluir un recargo del 7%.*

RF15: El sistema debe permitir modificar una reserva, agregando o eliminando pasajeros y servicios adicionales si es que hay cupo disponible, y reemplazando a un pasajero por otro de forma gratuita con una anticipación mínima de tres días antes de la salida, siempre y cuando el reemplazante cumpla con las condiciones del tour.

RF16: El sistema debe permitir cancelar una reserva, registrando fecha, motivo e importe devuelto, y aplicando la política de cancelación correspondiente según la anticipación respecto a la fecha de salida: 90% de devolución con 30 días o más de anticipación, 50% entre 29 y 15 días, 20% entre 14 y 7 días y ninguna devolución con menos de 7 días. Si la cancelación es realizada por la agencia, debe devolverse el 100% de lo abonado. La devolución debe efectuarse por el mismo medio de pago utilizado.

RF17: El sistema debe permitir registrar notas de ajuste para corregir reservas pagadas, sin eliminar los registros originales, conservando la información necesaria para consultar las correcciones realizadas.

RF18: El sistema debe controlar los plazos de pago de las reservas, verificando que el saldo total se abone hasta diez días antes de la salida. Si no se cumple este plazo, debe anular automáticamente la reserva y liberar los cupos correspondientes.

3. Operación y liquidación

RF19: El sistema debe confirmar una salida cuando alcanza el cupo mínimo y marcarla como completa al alcanzar el cupo máximo, impidiendo nuevas reservas. En caso de no alcanzar el cupo mínimo con siete días de antelación, se debe cancelar la salida y devolver el total del pago a los pasajeros.

RF20: El sistema debe permitir al coordinador asignar un guía y un vehículo a cada salida, validando que el guía esté libre y capacitado para la categoría, y que el cupo no exceda la capacidad máxima del vehículo. *Aclaración: se asume que la asignación la realiza el coordinador de operaciones, y que un mismo vehículo no puede estar asignado a dos salidas cuyas fechas y horarios se superponen.*

RF21: El sistema debe permitir emitir la lista de pasajeros de una salida con nombre, apellido, DNI, contacto de emergencia y restricciones alimentarias o de salud. No se puede iniciar una salida sin esta lista ni sin guía asignado.

RF22: El sistema debe permitir al coordinador de operaciones inicializar y finalizar una salida, actualizando sus estados, registrando el cierre y terminando las reservas asociadas.

RF23: El sistema debe liquidar los honorarios del guía por cada salida finalizada. Se debe tener en cuenta un monto fijo por día de duración más el 5% de las ventas de servicios adicionales de esa salida. *Aclaración: se asume que la base del 5% es el total de adicionales vendidos en esa salida, sin contar los de reservas canceladas o anuladas.*

RF24: El sistema debe permitir al administrador emitir reportes de ocupación por salida, ventas por vendedor, ingresos por tour y cancelaciones de reservas.

1.3. Reglas de Negocio

1. Tours, salidas y disponibilidad

RN01: Cada tour debe tener un código único, una categoría, una duración y un cupo mínimo y máximo de pasajeros.

RN02: Los tours de aventura deben establecer una edad mínima de participación y un nivel de dificultad. Solo pueden participar pasajeros que cumplan con la edad mínima requerida.

RN03: Las actividades del itinerario deben estar organizadas por día y orden de realización.

RN04: Cada tour debe tener tarifas base diferenciadas por temporada (baja, media y alta), con sus respectivos períodos de vigencia.

RN05: Cada salida debe estar asociada a un tour y contar con fechas de inicio y fin.

RN06: Una salida se confirma cuando alcanza el cupo mínimo de pasajeros y se considera completa cuando alcanza el cupo máximo. No se pueden aceptar reservas que superen su capacidad.

RN07: Si una salida no alcanza el cupo mínimo siete días antes de su fecha de inicio, debe cancelarse y devolverse el 100% de los importes pagados.

2. Clientes, pasajeros y reservas

RN08: Cada reserva debe estar asociada a un cliente, una salida y un vendedor, y debe incluir al menos un pasajero.

RN09: Todos los pasajeros ocupan un cupo en la salida, incluidos los menores de 3 años que viajan gratuitamente.

RN10: El precio por pasajero se calcula según la tarifa base de la temporada y su condición:

- Menores de 3 años: 0% de la tarifa.
- De 3 a 11 años: 60% de la tarifa.
- Pasajeros de 12 años o más: 100% de la tarifa.
- Jubilados: 90% de la tarifa.

RN11: Las reservas realizadas con más de 60 días de anticipación reciben una promoción del 15%.

RN12: Las reservas de grupos de 6 o más pasajeros reciben una promoción del 10%.

RN13: Las promociones por reserva anticipada y por grupo no son acumulables. Si una reserva cumple ambas condiciones, se aplica la más beneficiosa para el cliente.

RN14: Los servicios adicionales se contratan por pasajero y sus importes se incorporan al precio de la reserva.

RN15: En los tours de aventura, todos los pasajeros deben contar con seguro de viaje.

3. Pagos, cancelaciones y modificaciones

RN16: Para confirmar una reserva, el cliente debe abonar una seña equivalente al 30% del importe total.

RN17: El saldo restante de la reserva debe abonarse hasta diez días antes de la salida. Si no se completa el pago dentro del plazo, la reserva se anula y se liberan los cupos.

RN18: Los pagos pueden realizarse en efectivo, por transferencia bancaria o mediante tarjeta. Los pagos con tarjeta de crédito en cuotas tienen un recargo del 7%.

RN19: Las cancelaciones solicitadas por el cliente están sujetas a los siguientes porcentajes de devolución, según la anticipación respecto de la fecha de salida:

- Con 30 días o más: 90%.
- Entre 29 y 15 días: 50%.
- Entre 14 y 7 días: 20%.
- Con menos de 7 días: 0%.

RN20: Cuando la cancelación es realizada por la agencia, corresponde devolver el 100% del importe abonado.

RN21: Las devoluciones deben efectuarse utilizando el mismo medio de pago empleado originalmente.

RN22: Se permite reemplazar un pasajero hasta tres días antes de la salida, sin cargo, siempre que el reemplazante cumpla con las condiciones del tour.

RN23: Las reservas pagadas no pueden eliminarse. Cualquier corrección debe registrarse mediante una nota de ajuste.

4. Operación de salidas y personal

RN24: Un guía no puede estar asignado a dos salidas cuyas fechas se superpongan.

RN25: Un guía solo puede ser asignado a salidas de categorías para las cuales esté habilitado.

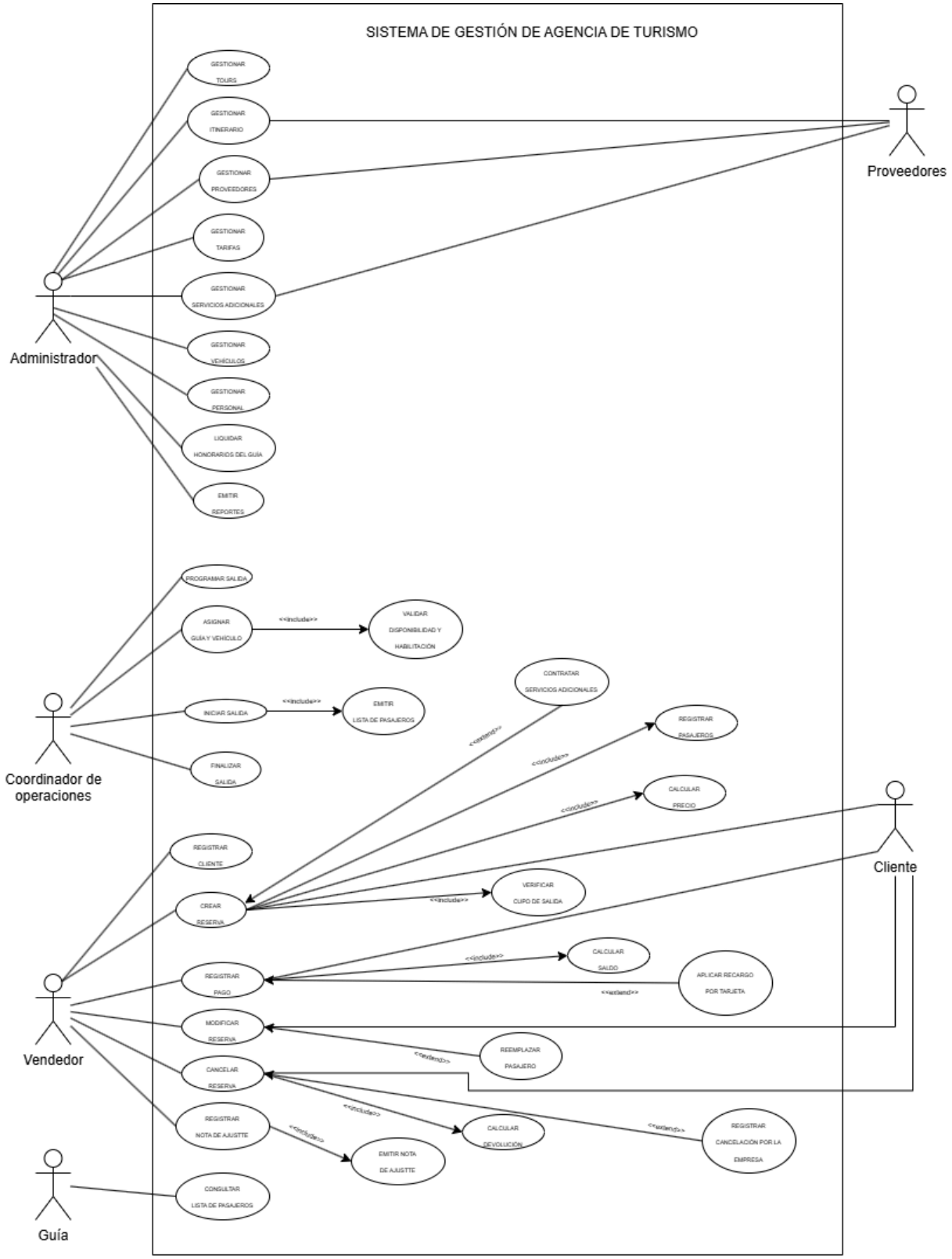
RN26: El vehículo asignado a una salida debe tener capacidad suficiente para cubrir el cupo de dicha salida.

RN27: Antes de iniciar una salida, debe haberse emitido la lista de pasajeros con sus documentos y contactos de emergencia.

RN28: Ninguna salida puede comenzar sin tener un guía asignado y una lista de pasajeros emitida.

RN29: Los honorarios de los guías se liquidan por cada salida finalizada, considerando un monto fijo por día más el 5% de las ventas de servicios adicionales de dicha salida.

2. Diagrama de casos de uso



Enlace: https://drive.google.com/file/d/1zDD_k26GvoXJvGmEaQq7QlMW3acyLFJk/view?usp=sharing

2.2. Casos de uso

- **CU01: Gestionar tours.** Permite al administrador registrar, modificar, consultar y dar de baja tours, incluyendo sus características, categorías y cupos.

  Actor: Administrador.
  Precondición: El administrador debe estar identificado en el sistema.
  Flujo principal:
  1. El administrador selecciona la gestión de tours.
  2. Elige registrar, modificar, consultar o dar de baja un tour.
  3. Ingresa o selecciona los datos correspondientes.
  4. El sistema valida la información y guarda los cambios.

  Flujos alternativos:
  - Si los datos son incorrectos o incompletos, el sistema solicita corregirlos.
  - Si el tour tiene salidas o reservas asociadas, el sistema restringe su eliminación según las reglas del negocio.

- **CU02: Gestionar itinerario.** Permite al administrador definir y modificar las actividades de un tour, organizándolas por día, orden y horario.

  Actor: Administrador.
  Precondición: Debe existir un tour registrado.
  Flujo principal:
  5. El administrador selecciona un tour.
  6. Agrega, modifica o elimina actividades del itinerario.
  7. Define el día, orden, horario, descripción y lugar de cada actividad.
  8. El sistema valida y guarda el itinerario.

  Flujos alternativos:
  - Si existen actividades con horarios incompatibles, el sistema solicita corregirlas.
  - Si faltan datos obligatorios, no permite guardar los cambios.

- **CU03: Gestionar proveedores.** Permite al administrador registrar, modificar y consultar proveedores, así como asociarlos a los servicios o actividades que prestan.

  Actor: Administrador.
  Precondición: El administrador debe estar identificado en el sistema.
  Flujo principal:
  1. El administrador accede a la gestión de proveedores.
  2. Registra, modifica o consulta los datos de un proveedor.
  3. Asocia el proveedor a las actividades o servicios correspondientes.
  4. El sistema guarda los cambios.

  Flujos alternativos:
  - Si el CUIT ya está registrado, el sistema informa la duplicación.
  - Si los datos son incompletos, solicita corregirlos.

- **CU04: Gestionar tarifas.** Permite al administrador establecer y modificar las tarifas base de los tours según la temporada y su período de vigencia.

  Actor: Administrador.
  Precondición: Debe existir un tour registrado.
  Flujo principal:
  1. El administrador selecciona un tour.
  2. Define la temporada, el período de vigencia y el precio base.
  3. El sistema valida los datos.
  4. Se registra o actualiza la tarifa.

  Flujos alternativos:
  - Si las fechas son inválidas, el sistema solicita corregirlas.
  - Si el precio es incorrecto, no permite registrar la tarifa.

- **CU05: Gestionar servicios adicionales**. Permite al administrador registrar, modificar y consultar servicios adicionales, indicando sus precios y condiciones de contratación.

  Actor: Administrador.
  Precondición: El administrador debe estar identificado en el sistema.
  Flujo principal:
  1. El administrador selecciona la gestión de servicios adicionales.
  2. Registra, modifica o consulta un servicio.
  3. Define su tipo, precio y condiciones de contratación.
  4. El sistema guarda la información.

  Flujos alternativos:
  - Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos.
  - Si el precio es inválido, no permite guardar el servicio.

- **CU06: Gestionar vehículos.** Permite al administrador registrar, modificar y consultar los vehículos disponibles, incluyendo su tipo, patente y capacidad.

  Actor: Administrador.
  Precondición: El administrador debe estar identificado en el sistema.
  Flujo principal:
  1. El administrador accede a la gestión de vehículos.
  2. Registra, modifica o consulta un vehículo.
  3. Ingresa su patente, tipo y capacidad.
  4. El sistema valida y guarda los datos.

  Flujos alternativos:
  - Si la patente ya existe, el sistema informa el error.
  - Si la capacidad es inválida, solicita corregirla.

- **CU07: Gestionar personal.** Permite al administrador registrar, modificar y consultar los datos del personal, incluyendo las comisiones de los vendedores y las habilitaciones de los guías.

  Actor: Administrador.
  Precondición: El administrador debe estar identificado en el sistema.
  Flujo principal:
  1. El administrador accede a la gestión de personal.
  2. Registra, modifica o consulta un empleado.
  3. Ingresa sus datos y la información correspondiente a su función.
  4. El sistema guarda los cambios.

  Flujos alternativos:
  - Si el legajo ya existe, el sistema informa la duplicación.
  - Si faltan datos obligatorios, solicita completarlos.

- **CU08: Liquidar honorarios del guía**. Permite al administrador calcular los honorarios correspondientes a una salida finalizada, considerando el pago por día y el porcentaje de ventas de servicios adicionales.

  Actor: Administrador.
  Precondición: La salida debe estar finalizada y tener un guía asignado.
  Flujo principal:
  1. El administrador selecciona una salida finalizada.
  2. El sistema obtiene el guía asignado y la duración de la salida.
  3. Calcula el honorario fijo por día y la comisión del 5 % sobre los servicios adicionales vendidos.
  4. Registra la liquidación con el importe total.

  Flujos alternativos:
  - Si la salida no está finalizada, el sistema impide la liquidación.
  - Si faltan datos necesarios para calcular los honorarios, informa el problema.

- **CU09: Emitir reportes.** Permite al administrador generar reportes de ocupación por salida, ventas por vendedor, ingresos por tour y cancelaciones.

  Actor: Administrador.
  Precondición: Deben existir datos registrados para el reporte solicitado.
  Flujo principal:
  1. El administrador selecciona el tipo de reporte.
  2. Indica los filtros o períodos correspondientes.
  3. El sistema consulta y procesa la información.
  4. Genera el reporte solicitado.

  Flujos alternativos:
  - Si no existen datos para los filtros seleccionados, el sistema informa que no hay resultados.

- **CU10: Programar salida.** Permite al coordinador crear una salida para un tour, estableciendo sus fechas, cupos y estado inicial.

  Actor: Coordinador de operaciones.
  Precondición: Debe existir un tour registrado.
  Flujo principal:
  1. El coordinador selecciona un tour.
  2. Ingresa las fechas de inicio y finalización y el cupo máximo.
  3. El sistema valida los datos.
  4. Registra la salida con estado programada.

  Flujos alternativos:
  - Si las fechas son inválidas, solicita corregirlas.
  - Si el cupo supera el máximo permitido para el tour, rechaza el registro.

- **CU11: Asignar guía y vehículo.** Permite al coordinador asignar un guía y un vehículo a una salida, verificando su disponibilidad y el cumplimiento de las condiciones requeridas.

  Actor: Coordinador de operaciones.
  Precondición: Debe existir una salida programada.
  Flujo principal:
  1. El coordinador selecciona una salida.
  2. Elige un guía y un vehículo.
  3. Se ejecuta la validación de disponibilidad y habilitación.
  4. El sistema registra las asignaciones.

  Flujos alternativos:
  - Si el guía no está disponible o habilitado, solicita seleccionar otro.
  - Si el vehículo no tiene capacidad suficiente, rechaza la asignación.

- **CU12: Iniciar salida.** Permite al coordinador cambiar el estado de una salida a «en curso», verificando que tenga un guía asignado y la lista de pasajeros emitida.

  Actor: Coordinador de operaciones.
  Precondición: La salida debe estar confirmada y contar con un guía asignado.
  Flujo principal:
  1. El coordinador selecciona la salida.
  2. El sistema emite la lista de pasajeros, si todavía no fue emitida.
  3. Verifica que la lista esté disponible y que exista un guía asignado.
  4. Cambia el estado de la salida a en curso.

  Flujos alternativos:
  - Si no puede emitirse la lista de pasajeros, no permite iniciar la salida.
  - Si falta el guía asignado, bloquea el inicio.

- **CU13: Finalizar salida.** Permite al coordinador registrar la finalización de una salida y actualizar el estado de las reservas asociadas.

  Actor: Coordinador de operaciones.
  Precondición: La salida debe encontrarse en curso.
  Flujo principal:
  1. El coordinador selecciona la salida.
  2. Registra su finalización.
  3. El sistema cambia su estado a finalizada.
  4. Actualiza el estado de las reservas asociadas.

  Flujos alternativos:
  - Si la salida no está en curso, el sistema impide finalizarla.

- **CU14: Registrar cliente.** Permite al vendedor registrar los datos personales de un nuevo cliente en el sistema.

  Actor: Vendedor.
  Precondición: El vendedor debe estar identificado en el sistema.
  Flujo principal:
  1. El vendedor selecciona registrar cliente.
  2. Ingresa los datos personales y de contacto.
  3. El sistema valida la información.
  4. Registra al cliente.

  Flujos alternativos:
  - Si el documento ya está registrado, informa que el cliente existe.
  - Si faltan datos obligatorios, solicita completarlos.

- **CU15: Crear reserva.** Permite al vendedor registrar una reserva para una salida, asociando un cliente y uno o más pasajeros, verificando los cupos y calculando el precio.

  Actor: Vendedor.
  Precondición: Debe existir un cliente registrado y una salida disponible.
  Flujo principal:
  1. El vendedor selecciona el cliente y la salida.
  2. Registra los pasajeros.
  3. El sistema verifica el cupo disponible y las condiciones del tour.
  4. Calcula el precio considerando tarifas, descuentos y servicios.
  5. Registra la reserva con estado pendiente.

  Flujos alternativos:
  - Si no hay cupo suficiente, el sistema rechaza la reserva.
  - Si un pasajero no cumple los requisitos del tour, solicita corregir la selección.
  - Si el cliente solicita servicios adicionales opcionales, se incorporan al cálculo.

- **CU16: Registrar pago.** Permite al vendedor registrar pagos de una reserva, indicando importe y medio de pago, y actualizar el saldo pendiente.

  Actor: Vendedor.
  Precondición: Debe existir una reserva con un importe pendiente de pago.
  Flujo principal:
  1. El vendedor selecciona la reserva.
  2. Ingresa el importe y el medio de pago.
  3. El sistema calcula el saldo y verifica las condiciones del pago.
  4. Registra el pago y actualiza el saldo.
  5. Si se alcanza la seña mínima requerida del 30 %, permite confirmar la reserva.

  Flujos alternativos:
  - Si el pago se realiza con tarjeta de crédito en cuotas, se aplica un recargo del 7 %.
  - Si el importe es inválido, el sistema rechaza el pago.
  - Si no se alcanza el mínimo requerido, la reserva continúa pendiente.

- **CU17: Modificar reserva.** Permite al vendedor realizar modificaciones en una reserva existente, respetando las condiciones y restricciones establecidas.

  Actor: Vendedor.
  Precondición: Debe existir una reserva que admita modificaciones.
  Flujo principal:
  1. El vendedor selecciona la reserva.
  2. Modifica los datos permitidos.
  3. El sistema valida los cambios y las condiciones del tour.
  4. Actualiza la información de la reserva.

  Flujos alternativos:
  - Si se solicita reemplazar un pasajero, se verifica que se cumplan los requisitos y el plazo permitido.
  - Si la modificación incumple alguna restricción, el sistema la rechaza.

- **CU18: Cancelar reserva.** Permite al vendedor cancelar una reserva y calcular la devolución correspondiente según la política de cancelaciones.

  Actor: Vendedor.
  Precondición: Debe existir una reserva activa.
  Flujo principal:
  1. El vendedor selecciona la reserva.
  2. Registra la solicitud de cancelación.
  3. El sistema calcula la devolución según la anticipación y los pagos realizados.
  4. Registra la cancelación y actualiza el estado de la reserva.

  Flujos alternativos:

  - Si la cancelación corresponde a la agencia, se aplica una devolución del 100 %.
  - Si no corresponde devolución, el sistema registra la cancelación sin reintegro.

- **CU19: Registrar nota de ajuste.** Permite registrar correcciones sobre reservas pagadas sin eliminar los registros originales.

  Actor: Vendedor.
  Precondición: Debe existir una reserva con pagos registrados que requiera una corrección.
  Flujo principal:
  1. El vendedor selecciona la reserva.
  2. Ingresa el motivo y el importe del ajuste.
  3. El sistema genera la nota de ajuste.
  4. Registra la corrección conservando los datos originales.

  Flujos alternativos:
  - Si el importe o el motivo son inválidos, solicita corregirlos.
  - Si la reserva no cumple las condiciones para realizar el ajuste, rechaza la operación.

- **CU20: Consultar lista de pasajeros.** Permite al guía consultar los pasajeros de una salida asignada, incluyendo sus datos personales, contactos de emergencia y restricciones.

  Actor: Guía.
  Precondición: El guía debe estar asignado a una salida cuya lista de pasajeros haya sido emitida.
  Flujo principal:
  1. El guía selecciona la salida asignada.
  2. El sistema recupera la lista de pasajeros.
  3. Muestra sus datos, contactos de emergencia y restricciones registradas.

  Flujos alternativos:
  - Si la lista todavía no fue emitida, el sistema informa que no está disponible.
  - Si el guía no está asignado a la salida, no permite acceder a la información.

2.3. << Include >>

- **CUI01: Calcular precio.** Calcula el importe de una reserva considerando las tarifas, los tipos de pasajeros, las promociones y los servicios adicionales.

  Actor: Vendedor (a través de Crear reserva).
  Precondición: Deben estar definidos la salida, los pasajeros y los servicios contratados.

Flujo principal: El sistema obtiene las tarifas, calcula los importes según el tipo de pasajero, suma los servicios adicionales y aplica la promoción más beneficiosa.
Flujos alternativos: Si no existe una tarifa vigente, informa que no puede calcular el precio. Si no corresponde ninguna promoción, mantiene el importe sin descuento promocional.

- **CUI02: Registrar pasajeros.** Registra los datos de los pasajeros incluidos en una reserva.

  Actor: Vendedor (a través de Crear reserva).
  Precondición: Debe haberse seleccionado una salida para la reserva.
  Flujo principal: El vendedor ingresa los datos de los pasajeros y el sistema verifica que cumplan los requisitos del tour.
  Flujos alternativos: Si faltan datos o un pasajero no cumple los requisitos, solicita corregir la información.

- **CUI03: Verificar cupo de salida.** Comprueba que una salida tenga suficientes lugares disponibles para los pasajeros de una reserva.

  Actor: Vendedor (a través de Crear reserva).
  Precondición: Debe existir una salida seleccionada y conocerse la cantidad de pasajeros.
  Flujo principal: El sistema calcula la ocupación actual y verifica que existan lugares suficientes.
  Flujos alternativos: Si la salida está completa o no tiene cupo suficiente, impide continuar con la reserva.

- **CUI04: Calcular saldo.** Calcula el importe pendiente de una reserva considerando su precio total y los pagos registrados.

  Actor: Vendedor (a través de Registrar pago).
  Precondición: Debe existir una reserva con su precio total determinado.
  Flujo principal: El sistema obtiene el total de la reserva, resta los pagos registrados y determina el saldo pendiente.
  Flujos alternativos: Si no existen pagos registrados, el saldo corresponde al total pendiente de la reserva.

- **CUI05: Calcular devolución.** Determina el importe que corresponde devolver según la anticipación de la cancelación y los pagos realizados.

  Actor: Vendedor (a través de Cancelar reserva).
  Precondición: Debe existir una reserva que se está cancelando.
  Flujo principal: El sistema consulta la fecha de salida, la fecha de cancelación, su origen y los importes abonados. Aplica el porcentaje de devolución correspondiente.

Flujos alternativos: Si cancela la agencia, corresponde el 100 % de lo abonado. Si la cancelación del cliente se realiza con menos de 7 días de anticipación, no corresponde devolución.

- **CUI06: Validar disponibilidad y habilitación.** Verifica que el guía esté disponible y habilitado para el tour, y que el vehículo tenga capacidad suficiente.

  Actor: Coordinador de operaciones (a través de Asignar guía y vehículo).
  Precondición: Deben haberse seleccionado una salida, un guía y un vehículo.
  Flujo principal: El sistema verifica la disponibilidad del guía, su habilitación para la categoría del tour y la capacidad del vehículo.
  Flujos alternativos: Si alguna condición no se cumple, informa el motivo e impide realizar la asignación.

- **CUI07: Emitir lista de pasajeros.** Genera la lista de pasajeros de una salida con sus documentos, contactos de emergencia y restricciones.

  Actor: Coordinador de operaciones (a través de Iniciar salida).
  Precondición: Debe existir una salida con reservas y pasajeros registrados.
  Flujo principal: El sistema reúne los datos de los pasajeros, sus documentos, contactos de emergencia y restricciones, y genera la lista correspondiente.
  Flujos alternativos: Si faltan datos obligatorios, informa el problema y no permite completar la emisión.

- **CUI08: Emitir nota de ajuste**. Genera un registro de corrección de una reserva pagada, conservando la información original.

  Actor: Vendedor (a través de Registrar nota de ajuste).
  Precondición: Debe existir una reserva pagada que requiera una corrección.
  Flujo principal: El sistema genera una nota con el motivo, la fecha y el importe del ajuste, conservando los registros originales.
  Flujos alternativos: Si los datos del ajuste son inválidos, solicita corregirlos.

2.4. << Extend >>

- **CUE01: Contratar servicios adicionales.** Permite incorporar servicios opcionales a una reserva cuando el cliente los solicita.

  Actor: Vendedor, a solicitud del cliente.
  Precondición: Debe estar en proceso la creación de una reserva y existir servicios adicionales disponibles.
  Flujo principal: El cliente solicita un servicio opcional, el vendedor lo selecciona y el sistema lo incorpora a los pasajeros correspondientes y actualiza el precio.
  Flujos alternativos: Si el servicio no está disponible, el sistema informa la situación y permite continuar sin contratarlo.

- **CUE02: Aplicar recargo por tarjeta.** Aplica un recargo del 7 % cuando el pago se realiza con tarjeta de crédito en cuotas.

  Actor: Vendedor (a través de Registrar pago).
  Precondición: El pago debe realizarse con tarjeta de crédito en cuotas.
  Flujo principal: El sistema identifica el medio de pago, calcula el recargo del 7 % y lo incorpora al importe correspondiente.
  Flujos alternativos: Si el pago se realiza mediante otro medio o sin cuotas, no se aplica el recargo.

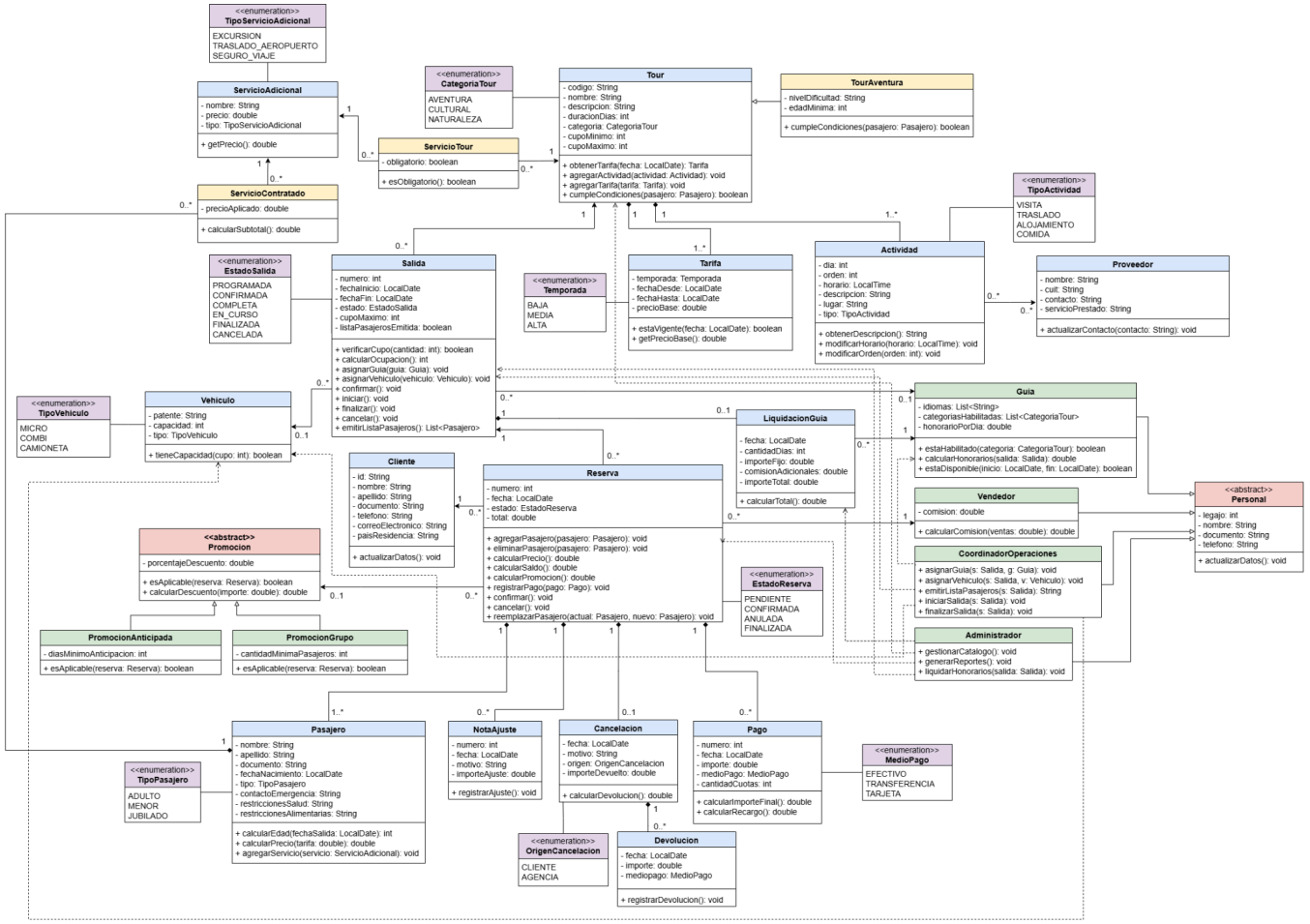
- **CUE03: Reemplazar pasajero.** Permite sustituir un pasajero de una reserva por otro, siempre que se cumplan los plazos y las condiciones del tour.

  Actor: Vendedor, a solicitud del cliente.
  Precondición: Debe existir una reserva modificable y faltar al menos 3 días para la salida.
  Flujo principal: El vendedor selecciona el pasajero que será reemplazado, ingresa los datos del nuevo y el sistema valida que cumpla las condiciones del tour antes de actualizar la reserva.
  Flujos alternativos: Si no se cumple el plazo o el nuevo pasajero no reúne los requisitos, el sistema rechaza el reemplazo.

- **CUE04: Registrar cancelación por la empresa.** Permite registrar una cancelación realizada por la agencia, aplicando una devolución del 100 % de los importes abonados.

  Actor: Vendedor, al registrar una cancelación decidida por la agencia.
  Precondición: Debe existir una reserva afectada por la cancelación de la agencia.
  Flujo principal: El sistema registra que la cancelación fue realizada por la empresa, calcula una devolución del 100 % de los importes abonados y actualiza el estado de la reserva.
  Flujos alternativos: Si la reserva no tiene pagos registrados, se registra la cancelación sin importe a devolver.

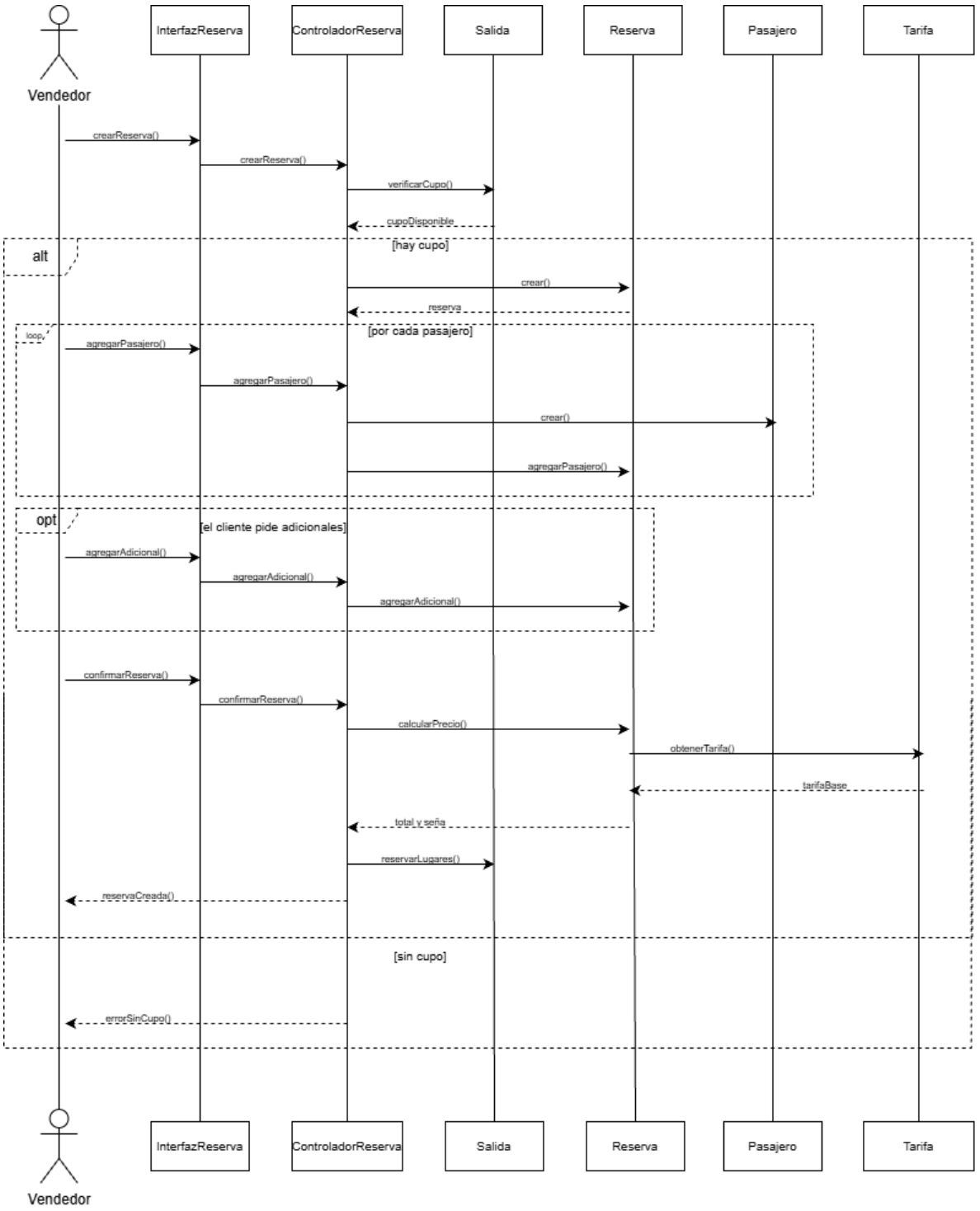
3. Diagrama de clases inicial



Enlace: https://drive.google.com/file/d/1iPxxt-J6zWXO7Vhc3R8Z2raNHsgrT5so/view?usp=sharing

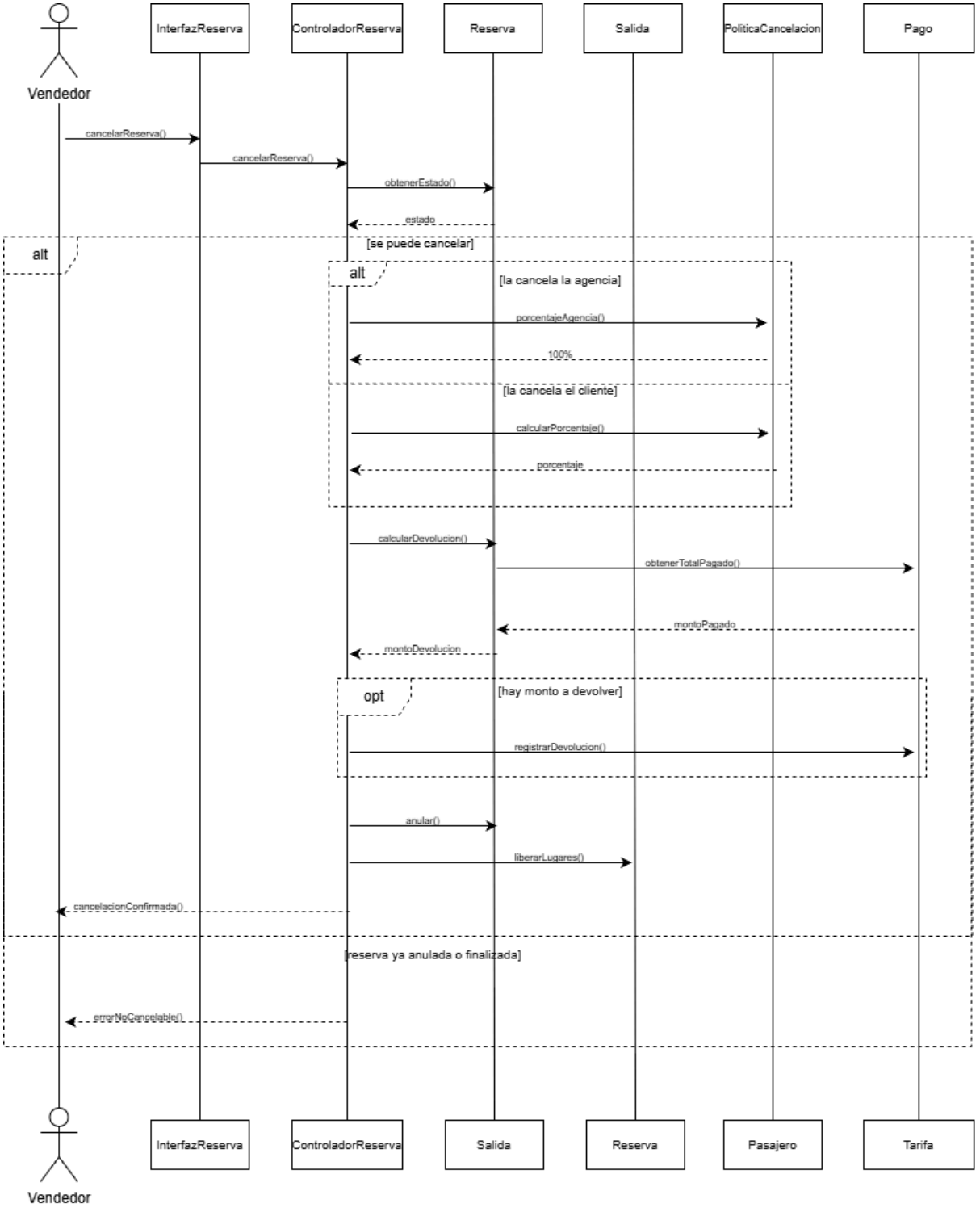
4. Diagramas de secuencia

4.1. CU15 – Crear reserva



Enlace: https://drive.google.com/file/d/1WFxLquTBYa0BGXRGd1BRn5_ajjItjaUx/view?usp=sharing

4.2. CU18 – Cancelar reserva



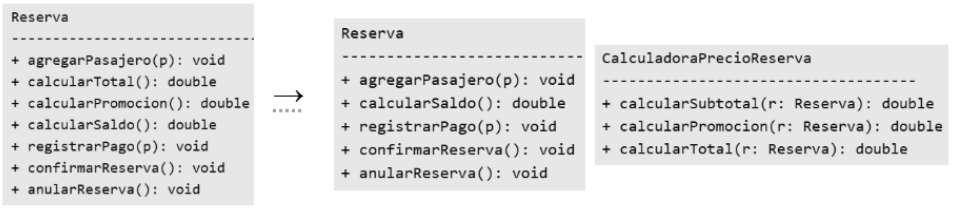
Enlace: https://drive.google.com/file/d/1v6FNsXCJzZrS2yETAb0O8xQDloAuHuBY/view?usp=sharing

5. Aplicación de Patrones

5.1 Principios SOLID

1. **SRP — Principio de Responsabilidad Única**
   Problema detectado: la clase **Reserva** tiene demasiadas responsabilidades. Además de gestionar pasajeros, pagos y el estado de la reserva, calcula precios y promociones.

   Decisión tomada: crear una clase **CalculadoraPrecioReserva**, encargada exclusivamente de calcular el precio de una reserva.



   CalculadoraPrecioReserva tiene una dependencia hacia Reserva, porque la recibe como parámetro para calcular su precio.
   Si cambian las reglas de precios, modificamos la calculadora sin afectar la gestión de las reservas.

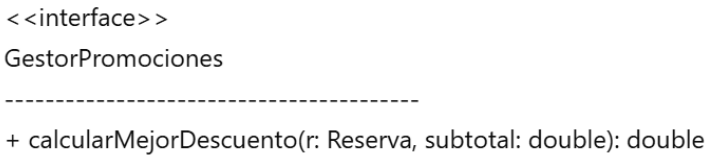
2. **OCP — Principio Abierto/Cerrado**
   Problema detectado: si el cálculo de promociones se realiza mediante condiciones dentro de CalculadoraPrecioReserva, cada vez que se agrega una promoción habría que modificar esa clase.

   Decisión tomada: aprovechar la clase abstracta Promocion y sus clases hijas para aplicar polimorfismo. Cada subclase implementa el método esAplicable() según sus propias condiciones. La clase CalculadoraPrecioReserva trabaja con objetos de tipo Promocion, recorriendo las promociones disponibles y seleccionando la que genere el mayor descuento, sin depender de sus implementaciones concretas.

   CalculadoraPrecioReserva debe trabajar con una colección de Promocion, no crear ni consultar directamente PromocionAnticipada y PromocionGrupo.

3. **DIP — Principio de Inversión de Dependencias**
   Problema detectado: La clase CalculadoraPrecioReserva podría depender directamente de una clase concreta encargada de gestionar las promociones. Esto generaría un acoplamiento elevado, ya que cualquier cambio en la implementación del cálculo de descuentos podría afectar a la calculadora de precios.

Decisión tomada: Crear la interfaz CalculadorPromociones, que define el método calcularMejorDescuento(). La clase GestorPromociones implementa esta interfaz y se encarga de evaluar las promociones disponibles y seleccionar la más beneficiosa. De esta manera, CalculadoraPrecioReserva depende de la interfaz y no de una implementación concreta.




```
GestorPromociones
+ calcularMejorDescuento(r: Reserva, subtotal: double): double
```

5.2 Patrones GRASP

1. **Experto en información**

   Problema detectado: el sistema necesita verificar si una salida tiene lugares disponibles. Si este cálculo se realiza desde otra clase, sería necesario consultar la información de las reservas y del cupo máximo.

   Decisión tomada: asignar a la clase Salida los métodos calcularOcupacion() y verificarCupo(), porque es la clase que conoce su cupo máximo y las reservas asociadas.

   Clases involucradas: Salida y Reserva.

   Ventaja: la responsabilidad queda en la clase que posee la información necesaria, evitando duplicar cálculos y facilitando el mantenimiento.

2. **Creador**

   Problema detectado: es necesario determinar qué clase debe encargarse de crear los pagos correspondientes a una reserva.

   Decisión tomada: asignar a Reserva la responsabilidad de crear y registrar los objetos Pago, ya que una reserva contiene sus pagos y administra la información relacionada con ellos.

   Clases involucradas: Reserva y Pago.

   Ventaja: permite centralizar la creación de pagos en la clase que los contiene, manteniendo una distribución coherente de responsabilidades.

3. **Controlador**

   Problema detectado: las operaciones del sistema, como registrar o cancelar reservas, necesitan ser coordinadas. Si estas solicitudes se gestionan directamente desde las clases del dominio, podrían mezclarse responsabilidades de coordinación con las reglas de negocio.

   Decisión tomada: crear una clase ControladorReservas, encargada de recibir las solicitudes del sistema y delegar las operaciones correspondientes a Reserva, Salida y CalculadoraPrecioReserva.

   Clases involucradas: ControladorReservas, Reserva, Salida y CalculadoraPrecioReserva.

   Ventaja: separa la coordinación de las operaciones de la lógica de negocio y facilita el mantenimiento del sistema.

4. **Alta cohesión**

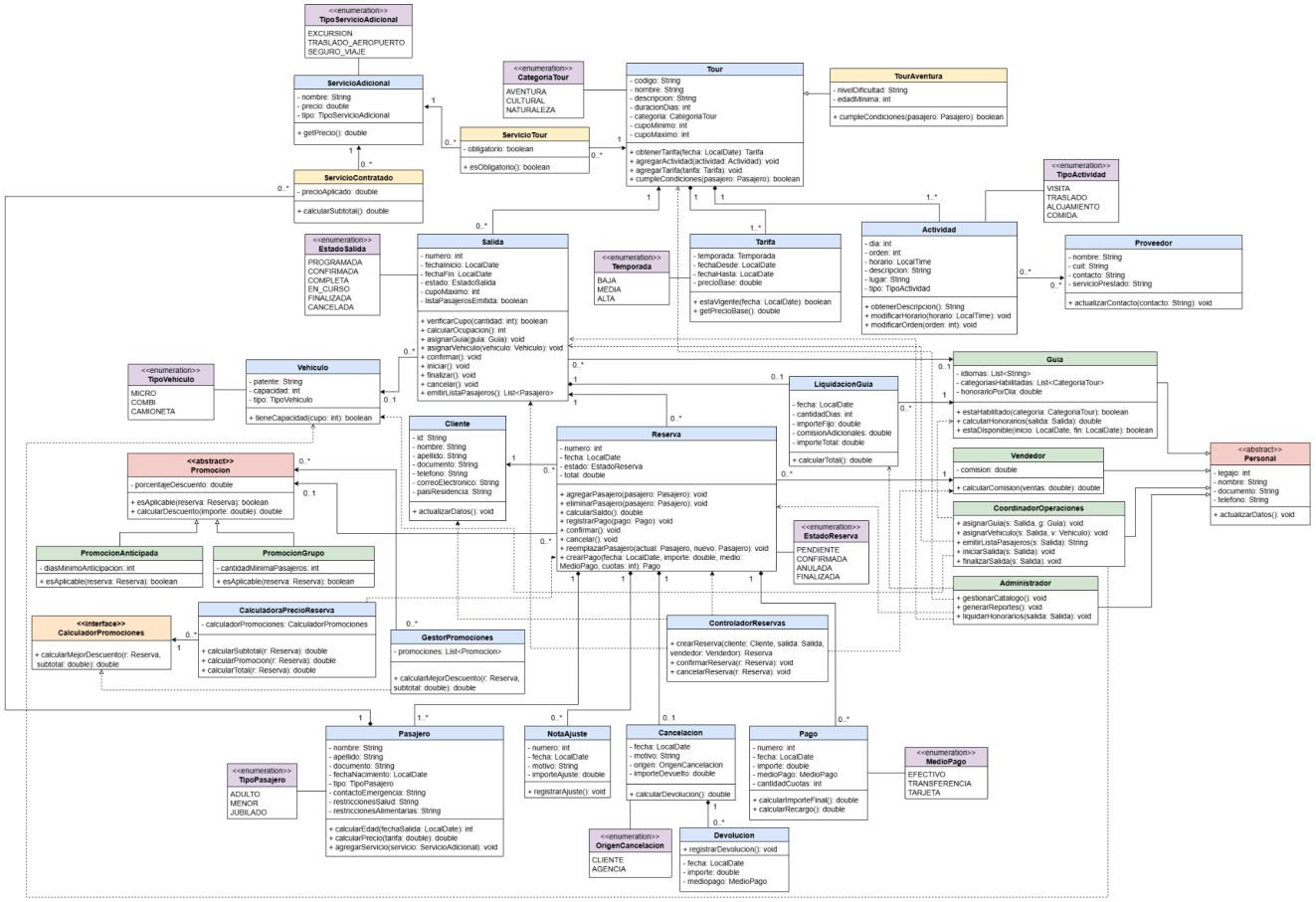
   Problema detectado: inicialmente, la clase Reserva concentraba tanto la gestión de pasajeros, pagos y estados como el cálculo de precios y promociones, reuniendo responsabilidades diferentes.

   Decisión tomada: separar los cálculos económicos en CalculadoraPrecioReserva, dejando a Reserva encargada de administrar sus datos, pasajeros, pagos y estado.

   Clases involucradas: Reserva y CalculadoraPrecioReserva.

   Ventaja: cada clase se concentra en tareas relacionadas entre sí, lo que mejora la organización del código y facilita las modificaciones.

6. Diagrama de clases final



Enlace: https://drive.google.com/file/d/19EvCKIqse7wEs4ILoRDkGkAHGdDI5OSl/view?usp=sharing

6.1 Modificaciones incorporadas

Respecto del diagrama de clases inicial, se realizaron modificaciones para aplicar los tres principios SOLID (SRP, OCP y DIP) y los cuatro patrones GRASP (Experto, Creador, Controlador y Alta Cohesión), con el objetivo de mejorar la distribución de responsabilidades, reducir el acoplamiento y facilitar el mantenimiento del sistema.

En primer lugar, se incorporó la clase CalculadoraPrecioReserva, trasladando el cálculo del precio y las promociones fuera de Reserva. De esta manera, Reserva se concentra en gestionar pasajeros, pagos y estados, mientras que la nueva clase se encarga de los cálculos económicos. Este cambio responde a SRP y Alta Cohesión.

Para aplicar OCP, se aprovechó la jerarquía existente de Promocion, PromocionAnticipada y PromocionGrupo, utilizando polimorfismo para permitir la incorporación de nuevas promociones sin modificar la lógica general de cálculo.

Por otro lado, para aplicar DIP, se agregó la interfaz CalculadorPromociones y la clase GestorPromociones, que la implementa. Así, CalculadoraPrecioReserva depende de una abstracción en lugar de una implementación concreta, permitiendo modificar la forma de calcular descuentos sin afectar a la calculadora de precios.

En cuanto a GRASP, se agregó el método crearPago() en Reserva, aplicando el patrón Creador, ya que esta clase contiene y administra sus pagos. También se incorporó ControladorReservas, encargado de coordinar las operaciones de creación, confirmación y cancelación de reservas, delegando las responsabilidades específicas en las clases correspondientes. Además, se mantuvieron los métodos calcularOcupacion() y verificarCupo() en Salida, justificando la aplicación del patrón Experto en Información.

Finalmente, se incorporaron las relaciones necesarias entre las nuevas clases e interfaz, manteniendo las relaciones originales del dominio.